Άσκηση 1 HY-150

21/02/2025 - 07/03/2025

Σε αυτή την άσκηση θα φτιάξετε ένα πρόγραμμα που θα παράγει απλές εικόνες με τη μορφή PPM. Δίνεται κώδικας με παραδείγματα για το πως μπορεί να παραχθεί μια τέτοια εικόνα.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη μορφή εικόνας PPM εδώ: https://en.wikipedia.org/wiki/Netpbm
Είναι υποχρεωτικό να γίνει η χρήση Exceptions για τον έλεγχο των εισόδων που δίνει ο χρήστης και να εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο τέλος της άσκησης υπάρχουν οδηγίες για την υλοποίηση και την παράδοση της.

Α. Απλό μενού και I/O [25%]

Φτιάξτε ένα απλό μενού για να μπορεί ο χρήστης να αλληλεπιδρά με το πρόγραμμα σας.
Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει το όνομα της εικόνας που θα δημιουργηθεί καθώς και τις διαστάσεις αυτής (ύψος, πλάτος). Σε περιπτώσεις που ο χρήστης δώσει λάθος τύπου είσοδο για τις διαστάσεις (αρνητικούς αριθμούς ή χαρακτήρες) θα πρέπει να τυπώνετε κατάλληλο μήνυμα λάθους και είτε να τερματίζετε το πρόγραμμά σας, είτε να ζητάτε από τον χρήστη να σας δώσει, ξανά, καινούρια είσοδο.
Προσοχή, σχεδιάστε το μενού με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να προσθέσετε εύκολα περισσότερες επιλογές στα επόμενα ερωτήματα.

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει τον τύπο της εικόνας θα χρειαστεί να επιλέξει **και 2 χρώματα.** Το κάθε χρώμα αποτελείται από 3 αριθμούς (Red, Green, Blue - RGB) από 0 έως 255.

```
Image Generator - csdXXXX

Image name:
```

```
my_pattern_image
Image width:
-10
Invalid selection. Must be a positive number.
Image width:
awqa
Invalid selection. Must be a positive number.
Image width:
100
Image height:
100
Start Color:
255 0 0
End Color
0 0 255
```

Β. Εικόνες μοτίβων και σχημάτων [75%]

Εμπλουτίστε το μενού που φτιάξατε παραπάνω δίνοντας στο χρήστη την **επιλογή να διαλέξει ένα από τους 4 τύπους εικόνας**:

Οριζόντιες Γραμμές:
Εναλλαγή χρώματος ανά γραμμή. Εάν επιλεχθεί αυτή η περίπτωση θα πρέπει να ζητάτε από τον χρήστη και το μέγεθος της κάθε γραμμής.

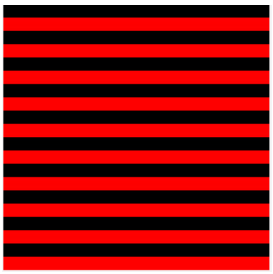


Figure 1 Παράδειγμα για input [0,0,0] και [255, 0, 0]

Κάθετες Γραμμές:
Εναλλαγή χρώματος ανά στήλη. Εάν επιλεχθεί αυτή η περίπτωση θα πρέπει να ζητάτε από τον χρήστη και το μέγεθος της κάθε στήλης.

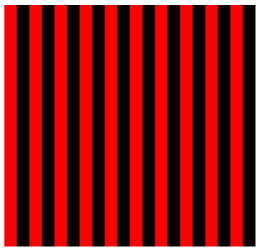


Figure 2 Παράδειγμα για input [0,0,0] και [255, 0, 0]

Σκακιέρα
Εναλλαγή χρώματος ανά τετράγωνο ώστε να σχεδιαστεί σκακιέρα. Εάν επιλεχθεί αυτή η περίπτωση θα πρέπει να ζητάτε από τον χρήστη και το μέγεθος που θέλει να έχει το κάθε τετράγωνό.

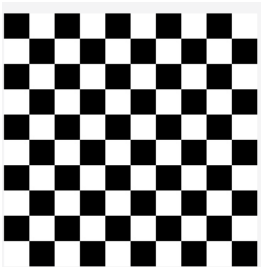


Figure 3. Παράδειγμα για input [0,0,0] και [255, 255, 255]

Εμφωλευμένα τετραγωνα
Σχεδιασμός τετραγώνων, μειώνοντας τις διαστάσεις τους καθώς προοδεύουμε προς το κέντρο της εικόνας. Εάν επιλεχθεί αυτή η περίπτωση θα πρέπει να ζητάτε από τον χρήστη και το πάχος που θέλει να έχει το κάθε τετράγωνό.

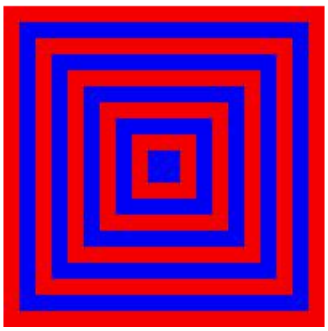


Figure 4. Παράδειγμα για input [255, 0, 0] και [0, 0, 255]

Η εικόνα σας θα πρέπει να γράφεται σε αρχείο με τη μορφή .ppm (στο παράδειγμα που σας δίνεται μπορείτε να δείτε πως γράφετε σε αρχεία .ppm).
Κατα τη διάρκεια δημιουργίας της εικόνας θα πρέπει το πρόγραμμα σας να ενημερώνει τον χρήστη για την εξέλιξη μέσω κατάλληλων μηνυμάτων.

Έχετε υπόψη σας, ότι το πρόγραμμα σας θα **πρέπει να υποστηρίζει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς ύψους/πλάτους** εικόνας. Επίσης, όπως και στο πρώτο ερώτημα, **πρέπει να διαχειριστείτε τυχόν λάθος είσοδο** από τον χρήστη με την εμφάνιση κατάλληλων μηνυμάτων λάθους.

Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα εκτέλεσης:

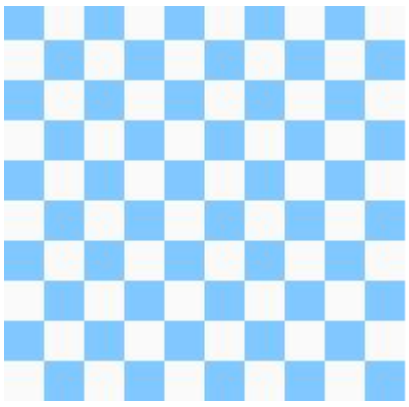
```
Image Generator - csdXXXX

Image name:
cool_chess
Image width:
200
Image height:
200
Enter color (r[0-255] g[0-255] b[0-255]):
128 200 255
Enter color (r[0-255] g[0-255] b[0-255]):
250 250 250

Select Image type:
1. Horizontal Stripes
2. Vertical Stripes
3. Checkerboard
4. Alternating Rectangles
3
Enter the width of the rectangle:
20

Generating line 1 out of 200
Generating line 2 out of 200
Generating line 3 out of 200
…
Generating line 199 out of 200
Generating line 200 out of 200
Image was generated successfully!
```

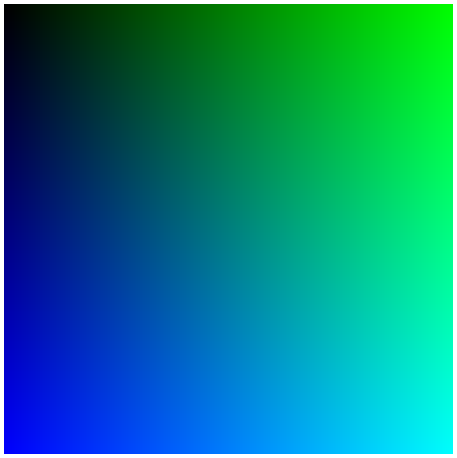
Η εικόνα που παρήχθη είναι:



Υλοποίηση

Για την υλοποίηση θα χρειαστεί να κατεβάσετε τον φάκελο με το υλικό της άσκησης 1. Αυτός ο φάκελος περιέχει διάφορες βιβλιοθήκες με συναρτήσεις που θα σας βοηθήσουν, καθώς και ένα παράδειγμα με τη χρήση αυτών για τη δημιουργία μιας απλής εικόνας.

Example.cpp
Αυτό το αρχείο περιέχει κώδικα για τη δημιουργία της παρακάτω εικόνας:



Οι πρώτες γραμμές στον κώδικα:

```
#include "vec3.h"
#include "color.h"
```

χρειάζονται για να υπάρχει πρόσβαση σε βοηθητικές συναρτήσεις όπως η `write_color(...)`. Αυτές θα χρειαστεί να τις συμπεριλάβετε και στο αρχείο του κώδικά σας αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συναρτήσεις.

vec3.h
Αυτό το αρχείο περιέχει βοηθητικές συναρτήσεις για διανύσματα και πράξεις με αυτά. Ο τρόπος χρήσης των συναρτήσεων αυτών υπάρχει στο αρχείο Example.cpp.

color.h
Αυτό το αρχείο περιέχει βοηθητικές συναρτήσεις για τα χρώματα(color). Παραδείγματα χρήσης αυτών υπάρχουν στο αρχείο Example.cpp.

Assignment1.cpp
Εδώ θα χρειαστεί να γράψετε τον κώδικά σας.
Δομήστε σωστά τον κώδικά σας και σπάστε τις διάφορες λειτουργίες σε κατάλληλες συναρτήσεις.

Δοκιμή του Προγράμματος σας

Για να εμφανίσετε τις εικόνες PPM μπορείτε να:

- εγκαταστήσετε το plugin PBM/PPM/PGM Viewer for Visual Studio Code για το Visual Studio Code ή
- να ανατρέξετε εδώ https://jumpshare.com/viewer/ppm ή
- εδώ https://imagetostl.com/view-ppm-online

Υποβολή

- Η άσκηση είναι καθαρά ατομική.
- Τα παραδοτέα αρχεία θα ελεγχθούν για αντιγραφές. Τυχόν αντιγραφή ισοδυναμεί με μηδενισμό σας.

Παραδώστε όλο τον φάκελο με την υλοποίηση σας σε ένα .zip αρχείο με το όνομα Assignment1_csdXXXX.zip.